

## Úloha 16

### Zadání

Zjistěte, zda řada funkcí:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left( \frac{x}{n} \right)$$

konverguje stejněměrně na intervalech: a)  $(0, K]$ ,  $K > 0$       b)  $(0, \infty)$

### Řešení

V případě b), tedy na  $(0, \infty)$ , není jistě splněna nutná podmínka konvergence, neboť:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{(0, \infty)} \left| \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Na intervalu  $(0, K]$  se nabízí použití *Leibnizova kritéria stejnoměrné konvergence*, neboť  $b_n := (-1)^n$  má jistě stejně stejnoměrně omezené částečné součty. Potřebujeme tedy ověřit monotonii v  $n$  pro  $a_n := \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right)$  a  $a_n \rightarrow 0$  na  $(0, K]$ . Jistě platí:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \stackrel{r_H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{n} = 0$$

dále pak:

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) = \frac{1}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) + \frac{x}{n} \frac{1}{x} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \left( 1 + \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 = \frac{n}{e}$$

Nechť  $n_0 = \lceil Ke \rceil$ , pak  $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$  platí  $x_0 \notin (0, K]$ , zároveň pak  $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ :

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) = \frac{1}{n} \left( 1 + \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) \leq 0 \quad \forall x \in (0, K],$$

z čehož vyplývá monotonie  $a_n$  v  $x$  na  $(0, K]$ . Společně s faktem, že  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) = 0$ , tak získáme:

$$\sup_{(0, K]} \left| \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right| = \left( \left| \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right| \right) \Big|_{x=K} = \left| \frac{K}{n} \ln \left( \frac{K}{n} \right) \right|,$$

a tedy platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{(0, K]} \left| \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{K}{n} \ln \left( \frac{K}{n} \right) \right| = 0,$$

z čehož získáváme  $a_n \Rightarrow 0$  na  $(0, K]$ .

Monotonii  $a_n$  na  $(0, K]$  pak získáme derivací podle  $n$ :

$$\frac{d}{dn} \left( \frac{x}{n} \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) = -\frac{x}{n^2} \ln \left( \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n^2} = -\frac{x}{n^2} \left( 1 + \ln \left( \frac{x}{n} \right) \right) \geq 0,$$

přičemž poslední nerovnost plyne z faktu, že  $x$  na  $(0, K]$  nemění znaménko,  $n \in \mathbb{N}$  je vždy kladné a výraz  $(1 + \ln(\frac{x}{n}))$  je  $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$  záporný.

Jsou tedy splněny všechny předpoklady na použití *Leibnizova kritéria stejnoměrné konvergence*.

## Výsledek

Řada  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left( \frac{x}{n} \right)$  konverguje stejnoměrně na intervalu  $(0, K]$  pro libovolné  $K > 0$ , ale nekonverguje stejnoměrně na intervalu  $(0, \infty)$ .